



C - 03

Travaux Dirigés **CORRIGE**

Déterminer les lois de pilotage en mouvement

Cycle préparatoire

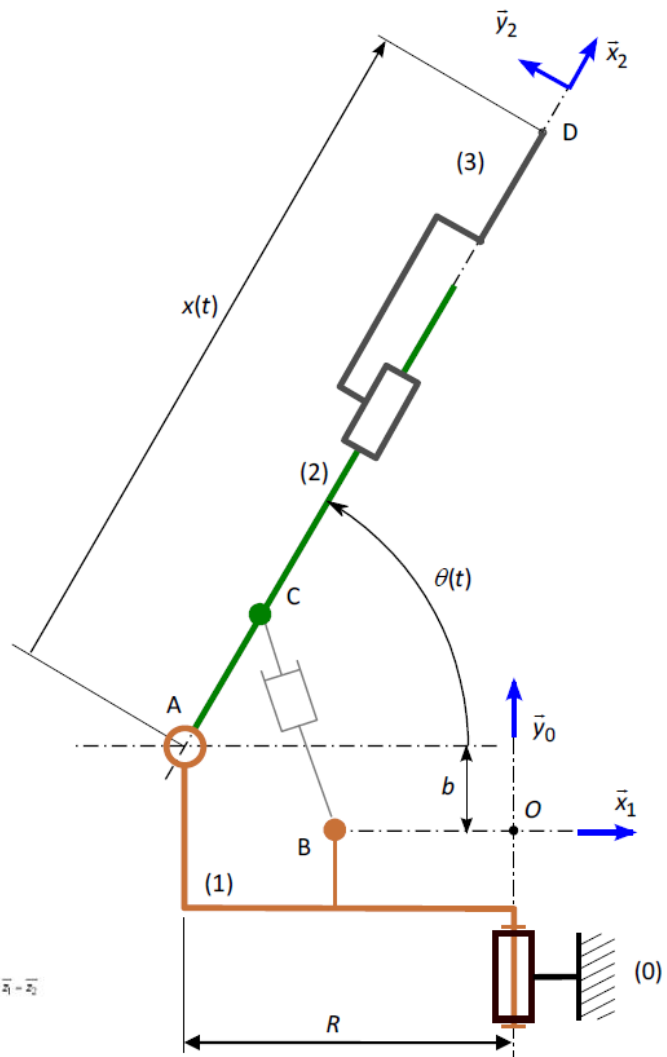
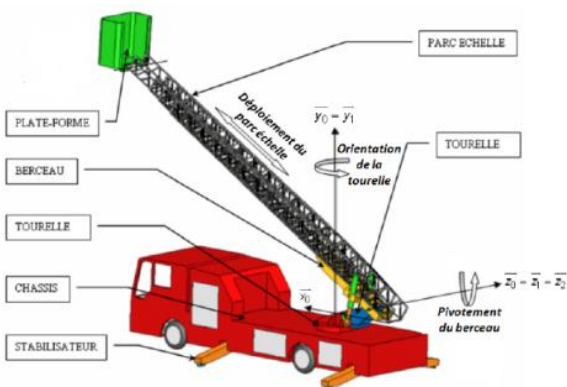
Auteurs	: LECONTE Aurélien
Version	: 2 R 0
Promotion	: A&M2029
Cursus	: Cycle Préparatoire Art & Métier 1
Date	: 21/10/2025

TD 1 - Interpréter un schéma cinématique

Exercice 1.1. Échelle E.P.A.S.

On s'intéresse à une Echelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle. Ce système conçu et commercialisé par la société CAMIVA est monté sur le châssis d'un camion de pompiers et permet de déplacer une plate-forme pouvant recevoir deux personnes et un brancard (charge maxi 270 kg) le plus rapidement possible et en toute sécurité.

Pour info : S'il y a translation entre (2) et (3), tjrs proposer le même repère pour les classes d'équivalence (2) et (3).



Un schéma cinématique du modèle étudié est donné ci-contre, représenté dans le plan $(O, \vec{x}_1, \vec{y}_0)$ de l'échelle.

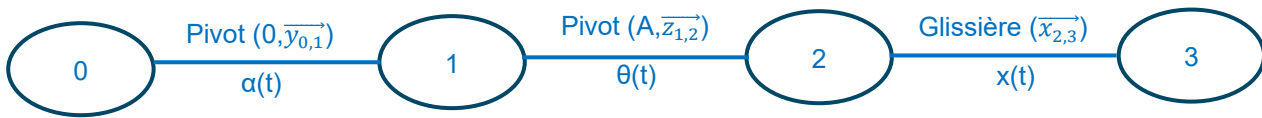
Ce modèle est constitué de 4 ensembles indéformables, listés ci-dessous :

- châssis 0, $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, avec $\vec{x}_0$ orientée vers l'avant du châssis du camion ;
- tourelle 1, $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ tel que $\alpha(t) = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$;
- berceau 2, $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$;
- échelle 3.

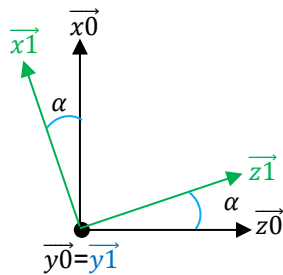
(4 classes d'équivalences cinématiques 0/1/2/3)

Le point D est caractéristique du haut de l'échelle. Un vérin, non modélisé mais représenté, permet de dresser le berceau.

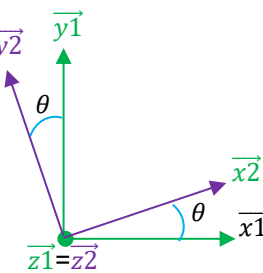
Q1 : Repasser en couleur chaque ensemble indéformable sur le schéma cinématique, puis compléter le graphe des liaisons en partant du châssis 0 : les noeuds sont les solides, les arrêtes représentent les liaisons. Compléter avec les liaisons, les paramètres et les repères liés.



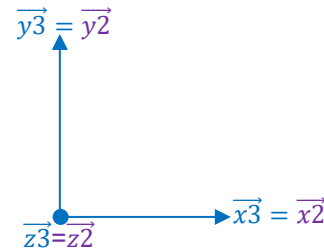
Q2 : Compléter les figures de changement de base.



Base 0



Base 1



Base 3

Q3 : Identifier les points fixes de chaque ensemble (faire un tableau).

Repère	0	1	2	3
Point fixe	O	O,A,B	A,C	D

Un point sur l'axe (la droite) d'une liaison pivot est fixe dans les deux ensembles en liaison.

L'origine d'un repère lié à un ensemble est, par définition, fixe dans cet ensemble.

Un point est fixe dans un ensemble si ses coordonnées dans le repère lié à l'ensemble sont constantes (indépendantes du temps).

Q4 : Tracez et définissez les trajectoires $T_{C/1}$ et $T_{D/2}$.

$T_{C/1}$ est une trajectoire circulaire de centre A

$T_{D/2}$ est une trajectoire rectiligne suivant $\vec{x}_2$.

Quelle est la trajectoire $T_{D/1}$ si x est constant ?

Si x est constant la trajectoire $T_{D/1}$ est circulaire de centre A

Q5 : Déterminer un vecteur position de D dans la base (1).

Le vecteur position du point D dans la base 1 est $\vec{OD}$.

$$\vec{OD}_{R1} = \vec{OB'} + \vec{B'A} + \vec{AD}$$

$$\vec{OD}_{R1} = -R * \vec{x1} + b * \vec{y1} + x(t) * \vec{x2} \quad \textcircled{1}$$

Exprimer $x(t) * \vec{x}_2$ dans R1

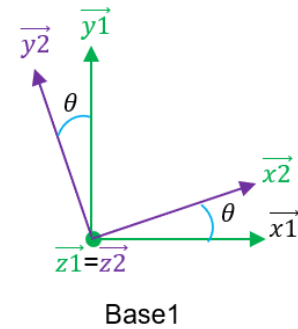
$$\vec{x}_2 = \cos(\theta) \vec{x}_1 + \sin(\theta) \vec{y}_1 + 0 * \vec{z}_1 \quad (2)$$

Rappel: $\vec{OD}_{R1} = -R * \vec{x}_1 + b * \vec{y}_1 + x(t) * \vec{x}_2 \quad (1)$

$$(2) \rightarrow (1) : \vec{OD}_{R1} = -R * \vec{x}_1 + b * \vec{y}_1 + x(t)(\cos(\theta) \vec{x}_1 + \sin(\theta) \vec{y}_1) + 0 * \vec{z}_1$$

Le vecteur $\vec{OD}$ dans la base R1 est :

$$\vec{OD}_{R1} = (-R + x(t) * \cos(\theta)) * \vec{x}_1 + (b + x(t) * \sin(\theta)) * \vec{y}_1 + 0 * \vec{z}_1$$

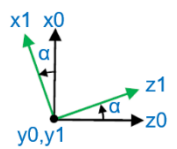


Q6 : Déterminer un vecteur position de D dans la base (0) avec $\alpha \neq 0$.

$$\text{Nous reprenons : } \vec{OD}_{R1} = \vec{OB'} + \vec{B'A} + \vec{AD}$$

$$\text{Nous avons établi : } \vec{OD}_{R1} = (-R + x(t) * \cos(\theta)) * \vec{x}_1 + (b + x(t) * \sin(\theta)) * \vec{y}_1$$

Nous réalisons un changement de base (R1 $\rightarrow$ R0). Soit :



$$\vec{x}_1 = \cos(\alpha) * \vec{x}_0 + 0 * \vec{y}_0 - \sin(\alpha) * \vec{z}_0$$

On sait que $\vec{y}_1 = \vec{y}_0$ On obtient :

$$\vec{OD}_{R0} = (-R + x(t) * \cos(\theta)) * (\cos(\alpha) * \vec{x}_0 - \sin(\alpha) * \vec{z}_0) + (b + x(t) * \sin(\theta)) * \vec{y}_0$$

$$\vec{OD}_{R0} = (-R + x(t) * \cos(\theta)) * \cos(\alpha) * \vec{x}_0 + (b + x(t) * \sin(\theta)) * \vec{y}_0 - (-R + x(t) * \cos(\theta)) * \sin(\alpha) * \vec{z}_0$$

Q7 : Par changement de base, déterminer les coordonnées de D dans le repère R0, coordonnées dites opérationnelles.

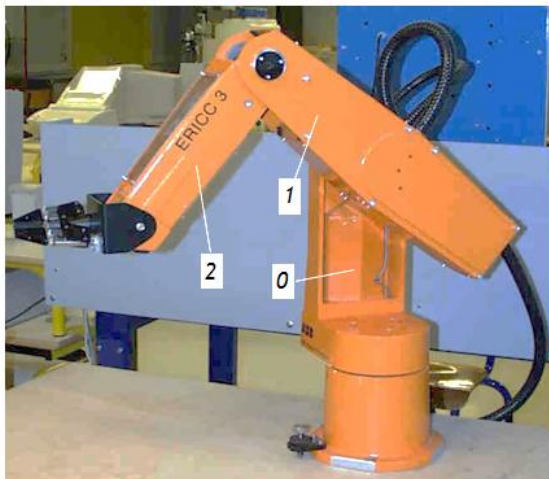
Le mécanisme est une chaîne ouverte.

Les coordonnées opérationnelles correspondent au dernier point de l'effecteur (effecteur = fonction AGIR de la chaîne fonctionnelle). Ce point est défini par ses coordonnées.

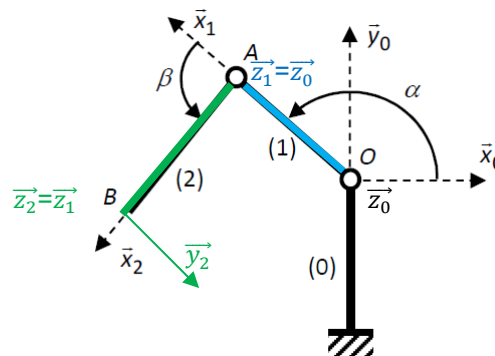
$$\vec{OD} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{R0} \text{ soit } \vec{OD} = X * \vec{x}_0 + Y * \vec{y}_0 + Z * \vec{z}_0$$

$$\text{Soit : } \vec{OD} = \begin{pmatrix} (x(t) * \cos(\theta) - R) * \cos(\alpha) \\ b + x(t) * \sin(\theta) \\ (R - x(t) * \cos(\theta)) * \sin(\alpha) \end{pmatrix}_{R0}$$

Exercice 1.2. Robot ERICC 3



On s'intéresse à deux axes (épaule et coude) d'un robot. Le modèle est défini ci-dessous :



Les ensembles définis et les repères liés sont :

- Bâti 0, $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- Bras 1, $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$;
- Avant-bras 2, $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$.

Le vecteur $\vec{z}_0$ est commun aux bases.

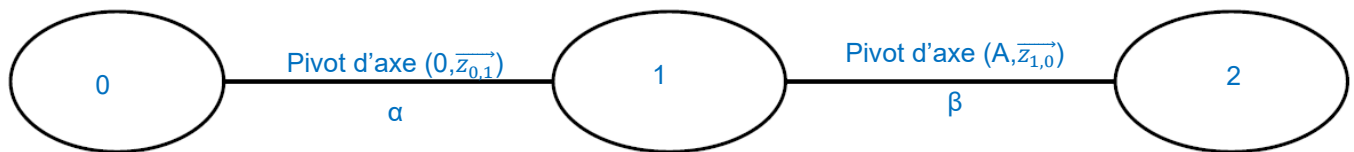
On pose $\vec{OA} = a \vec{x}_1$ et $\vec{AB} = b \vec{x}_2$. « a » et « b » sont des distances constantes.

B est un point représentatif de la position de la pince.

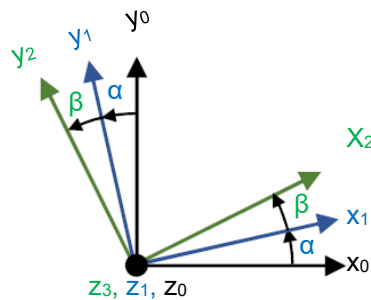
Q1 : Repasser en couleur chaque ensemble indéformable sur le schéma cinématique, puis identifier sur la figure les repères R_1 et R_0 . Enfin identifier les points fixes de chaque solide en dressant un tableau.

Repère	0	1	2
Point fixe	0	0,A	A,B

Q2 : Compléter le graphe des liaisons du modèle (avec repères liés, liaisons et paramètres) en partant du bâti et en simplifiant les bases (si $x_2 = x_1$ alors x_2 n'apparaît plus).



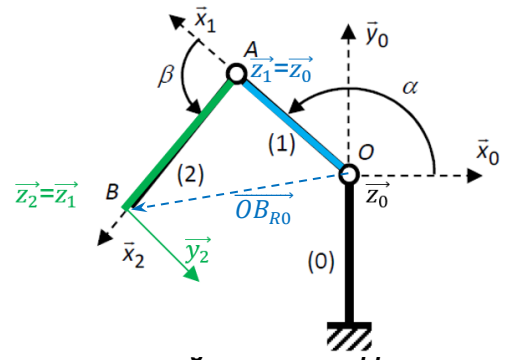
Q3 : Compléter la figure de changement de base.



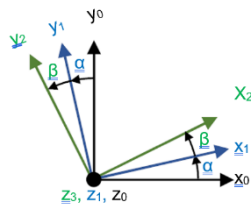
Q4 : Définir un vecteur position de B dans la base R_0 .

$$\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB}$$

$$\vec{OB}_{R_0} = a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2$$



Exprimer ce vecteur ($\overrightarrow{OB}$) dans la base $B_0(\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$. En déduire les coordonnées X et Y, dites opérationnelles, de B dans le repère R_0 . Vérifier l'homogénéité du résultat.



$$\vec{x}_1 = \cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0 + 0 \cdot \vec{z}_0$$

$$\vec{x}_2 = \cos(\alpha + \beta) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha + \beta) \cdot \vec{y}_0 + 0 \cdot \vec{z}_0$$

$$\text{Rappel : } \overrightarrow{OB_{R0}} = a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2$$

$$\overrightarrow{OB_{R0}} = a \cdot (\cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0) + b \cdot (\cos(\alpha + \beta) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha + \beta) \cdot \vec{y}_0)$$

$$\overrightarrow{OB_{R0}} = a \cdot \cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + a \cdot \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0 + b \cdot \cos(\alpha + \beta) \cdot \vec{x}_0 + b \cdot \sin(\alpha + \beta) \cdot \vec{y}_0$$

$$\text{Soit : } \overrightarrow{OB_{R0}} = (a \cdot \cos(\alpha) + b \cdot \cos(\alpha + \beta)) \cdot \vec{x}_0 + (a \cdot \sin(\alpha) + b \cdot \sin(\alpha + \beta)) \cdot \vec{y}_0 + 0 \cdot \vec{z}_0$$

Par changement de base, déterminer les coordonnées de B dans le repère R_0 , coordonnées dites opérationnelles.

$$OB = \begin{pmatrix} a \cdot \cos(\alpha) + b \cdot \cos(\alpha + \beta) \\ a \cdot \sin(\alpha) + b \cdot \sin(\alpha + \beta) \\ 0 \end{pmatrix}_{R0}$$

Exercice 1.3. Robot de peinture

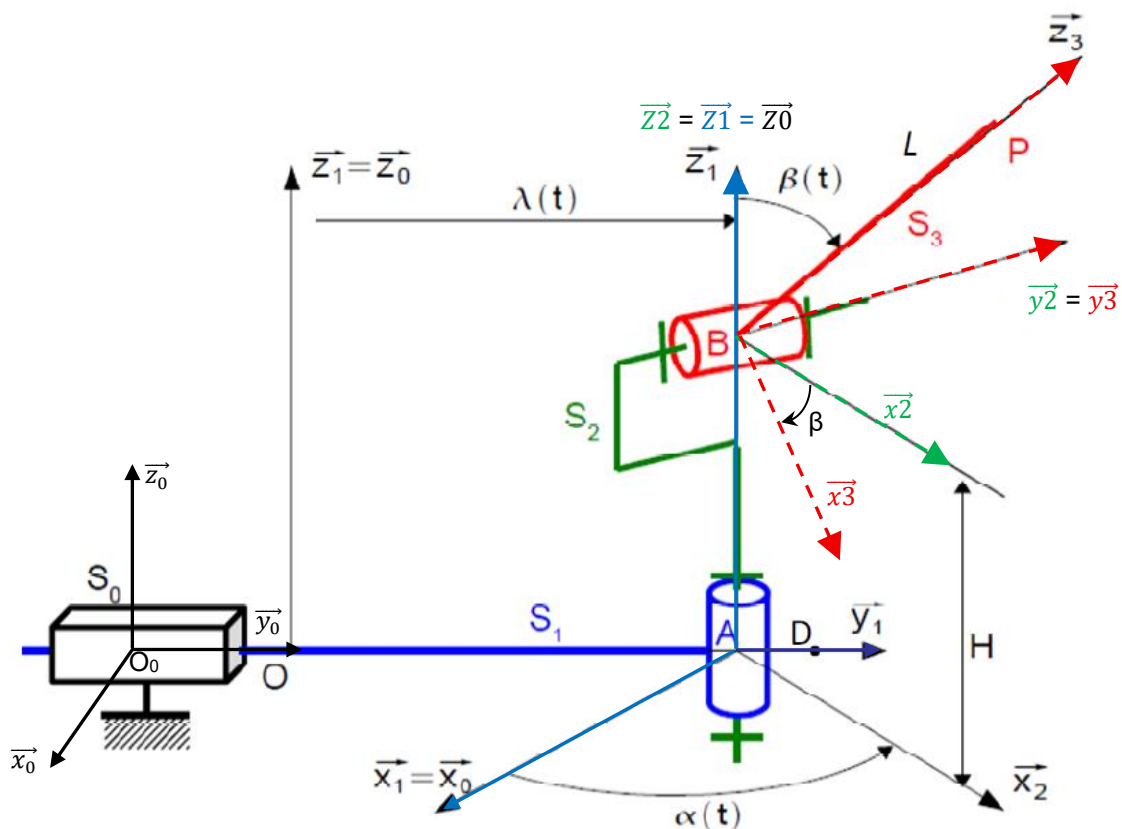
On étudie un robot de peinture de carrosserie de voiture.

La modélisation cinématique du robot comprend les ensembles :

- Bâti S0, repère lié $R_0(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- Chariot S1, repère lié $R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$;
- Corps S2, repère lié $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$; Bras S3, repère lié $R_3(B, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$.



OB

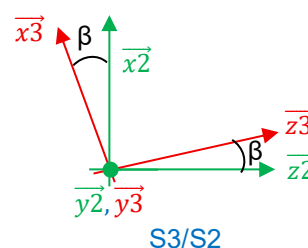
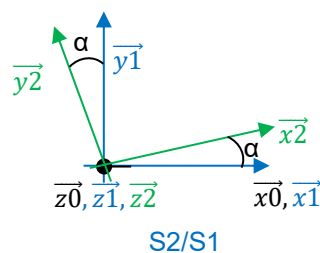
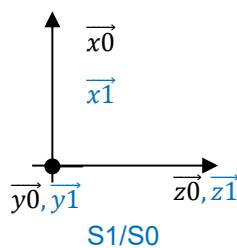


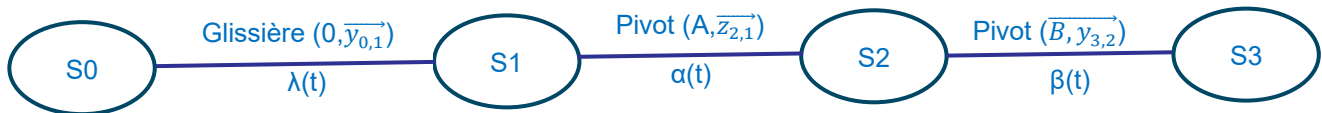
Q1 : Repasser en couleur chaque ensemble du schéma cinématique.

- Effectuer la présentation des mouvements relatifs par des figures plans.
- Représenter le modèle sous la forme d'un graphe des liaisons (avec liaisons, paramètres, repères liés « simplifiés »).

Axe commun entre S1 et S2 est z_1 .

$$\vec{y}_1 = \vec{y}_0$$



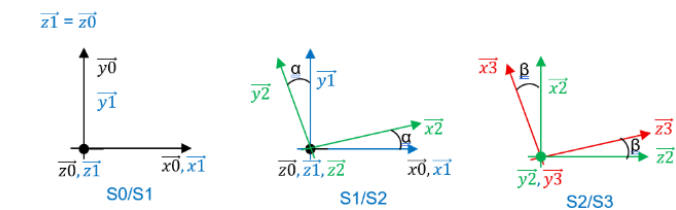
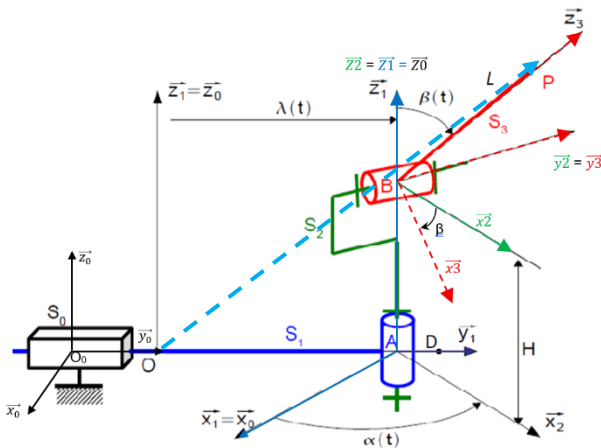


Rappel : λ Lambda, α Alpha, β Béta

Q2 : Construire les figures planes de changement de base.

Voir Q1

Q3 : Définir un vecteur position de P dans (0) .



$$\vec{OP} = \lambda(t) \cdot \vec{y}_0 + H \cdot \vec{z}_0 + L \cdot \vec{z}_3 \quad (1)$$

$$\vec{z}_3 = \sin(\beta) \cdot \vec{x}_2 + 0 \cdot \vec{y}_2 + \cos(\beta) \cdot \vec{z}_2$$

$$\text{Rappel : } \vec{z}_2 = \vec{z}_1 = \vec{z}_0$$

$$\vec{z}_3 = \sin(\beta) \cdot \vec{x}_2 + 0 \cdot \vec{y}_2 + \cos(\beta) \cdot \vec{z}_0 \quad (2)$$

$$\text{Rappel : } \vec{x}_0 = \vec{x}_1 \text{ et } \vec{y}_0 = \vec{y}_1$$

$$\vec{x}_2 = \cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0 + 0 \cdot \vec{z}_0 \quad (3)$$

$$(3) \Rightarrow (2) \quad \vec{z}_3 = \sin(\beta) \cdot (\cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0) + \cos(\beta) \cdot \vec{z}_0 \quad (4)$$

$$(4) \Rightarrow (1) \quad \vec{OP} = \lambda(t) \cdot \vec{y}_0 + H \cdot \vec{z}_0 + L(\sin(\beta) \cdot (\cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0) + \cos(\beta) \cdot \vec{z}_0)$$

$$\vec{OP} = \lambda(t) \cdot \vec{y}_0 + H \cdot \vec{z}_0 + L \sin(\beta) \cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + L \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0 + L \sin(\beta) \cdot \cos(\beta) \cdot \vec{z}_0$$

$$\vec{OP} = L \sin(\beta) \cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + (\lambda(t) + L \sin(\alpha)) \cdot \vec{y}_0 + (H + L \sin(\beta) \cdot \cos(\beta)) \cdot \vec{z}_0$$

Les coordonnées de P dans le repère R_0 sont les coordonnées dites opérationnelles.

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} L \sin(\beta) \cos(\alpha) = X \\ \lambda(t) + L \sin(\beta) \cdot \sin(\alpha) = Y \\ H + L \cos(\beta) = Z \end{pmatrix}_{R_0}$$

Q4 : Définir la trajectoire $T_{P/2}$.

$T_{P/2}$ est une trajectoire circulaire d'axe $\vec{z}_3$

Q5 : Dans quels ensembles, le point B est-il fixe ? Définir la trajectoire $T_{B/0}$.

Le point B est fixe dans S_1 , S_2 et S_3 .

La trajectoire $T_{B/0}$ est une trajectoire rectiligne d'axe $\vec{y}_0 = \vec{y}_1$.

Le point B a un mouvement de translation par rapport au châssis 0 .

TD 2 - Contraindre une trajectoire

Exercice 2.1. Échelle E.P.A.S.

On s'intéresse à l'Échelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle modélisée comme ci-dessous. L'objectif est de **contraindre la trajectoire de l'extrémité D de l'échelle**.

Graphe de liaisons : 4 classes d'équivalences.

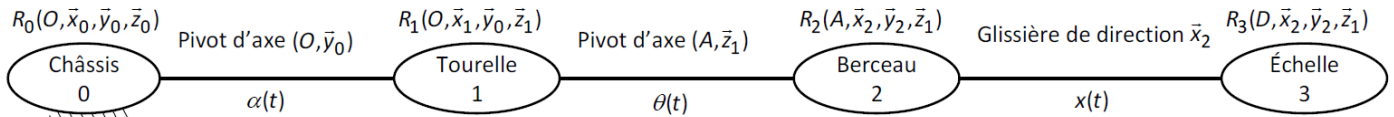
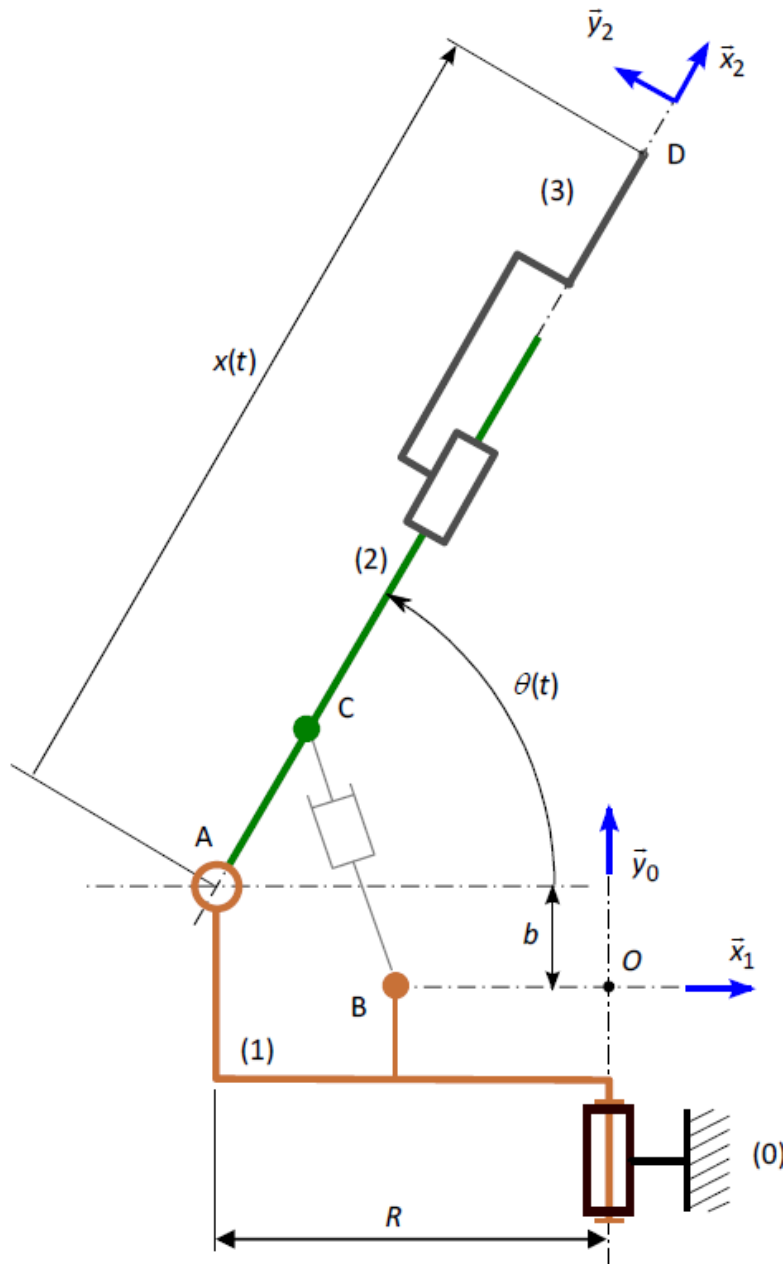
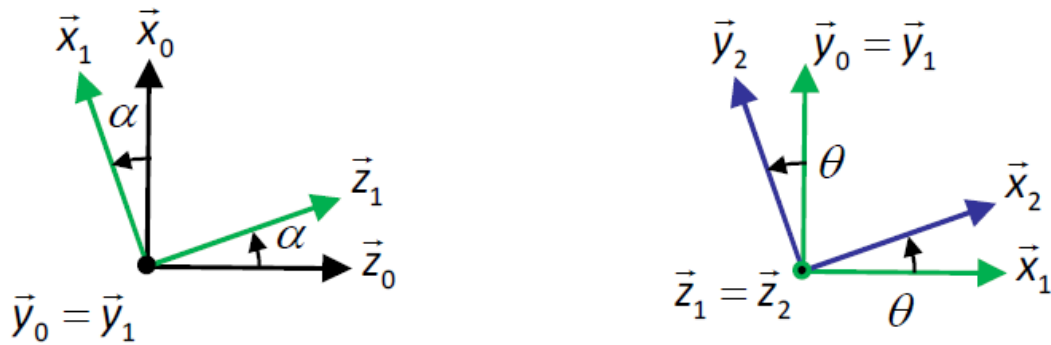


Schéma cinématique





$$\overrightarrow{OD} = -R \vec{x}_1 + b \vec{y}_0 + x(t) \vec{x}_2$$

Objectif : contraindre la trajectoire de l'extrémité D de l'échelle.

On note X, Y et Z les coordonnées de l'extrémité D de l'échelle dans le repère lié au châssis : les distances sont mesurées par rapport au point O et aux directions du châssis.

On suppose X, Y, Z et θ strictement positifs.

Q1 : Par projection (produit scalaire) déterminer X, Y et Z en fonction des paramètres de position α , θ , x et des dimensions.

Nous avons : $\overrightarrow{OD} = -R \vec{x}_1 + b \vec{y}_0 + x(t) \vec{x}_2$

Nous pouvons écrire : $\overrightarrow{OD} = X \vec{x}_0 + Y \vec{y}_0 + Z \vec{z}_0$

Nous allons chercher à définir X, Y, Z en fonction α , θ , x, R, b et x(t)

$$a) \overrightarrow{OD} \cdot \vec{x}_0 = (-R \vec{x}_1 + b \vec{y}_0 + x(t) \vec{x}_2) \cdot \vec{x}_0 = X$$

$$X = (-R \vec{x}_1 + b \vec{y}_0 + x(t) \vec{x}_2) \cdot \vec{x}_0$$

$$X = (-R \vec{x}_1 + b \vec{y}_0 + x(t) \vec{x}_2) \cdot \vec{x}_0$$

$$X = -R \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_0 + b \vec{y}_0 \cdot \vec{x}_0 + x(t) \vec{x}_2 \cdot \vec{x}_0 \quad (1)$$

On ne peut pas exprimer $\vec{x}_2$ par rapport à $\vec{x}_0$, on passe par une base intermédiaire. Nous allons exprimer $\vec{x}_2$ dans R1.

$$\vec{x}_2 = \cos(\theta) \cdot \vec{x}_1 + \sin(\theta) \cdot \vec{y}_1 + 0 \cdot \vec{z}_1 \quad (2)$$

$$(2) \Rightarrow (1): X = -R \cos(-\alpha) + b \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + x(t) \cdot (\cos(\theta) \cdot \vec{x}_1 + \sin(\theta) \cdot \vec{y}_1) \cdot \vec{x}_0$$

$$X = -R \cos(-\alpha) + b \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + x(t) \cdot \cos(\theta) \cdot \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_0 + x(t) \cdot \sin(\theta) \cdot \vec{y}_1 \cdot \vec{x}_0$$

$$X = -R \cos(\alpha) + x(t) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\alpha) + x(t) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$X = -R \cos(\alpha) + x(t) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\alpha)$$

$$b) \overrightarrow{OD} \cdot \vec{y}_0 = (-R \vec{x}_1 + b \vec{y}_0 + x(t) \vec{x}_2) \cdot \vec{y}_0 = Y$$

$$Y = -R \vec{x}_1 \cdot \vec{y}_0 + b \vec{y}_0 \cdot \vec{y}_0 + x(t) \vec{x}_2 \cdot \vec{y}_0$$

$$Y = -R \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + b \cos(0) + x(t) \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$Y = b + x(t) \cdot \sin(\theta)$$

$$c) \overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{z_0} = (-R \overrightarrow{x_1} + b \overrightarrow{y_0} + x(t) \overrightarrow{x_2}) \cdot \overrightarrow{z_0} = Z$$

$$Z = -R \overrightarrow{x_1} \cdot \overrightarrow{z_0} + b \overrightarrow{y_0} \cdot \overrightarrow{z_0} + x(t) \overrightarrow{x_2} \cdot \overrightarrow{z_0}$$

$$Z = -R \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + b \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + x(t) \overrightarrow{x_2} \cdot \overrightarrow{z_0}$$

$$Z = +R \sin(\alpha) + x(t) \overrightarrow{x_2} \cdot \overrightarrow{z_0} \quad \textcircled{1}$$

$$\overrightarrow{x_2} = \cos(\theta) \cdot \overrightarrow{x_1} + \sin(\theta) \cdot \overrightarrow{y_1} \quad \text{Défini au a)}$$

$$\overrightarrow{x_2} \cdot \overrightarrow{z_0} = \cos(\theta) \cdot \overrightarrow{x_1} \cdot \overrightarrow{z_0} + \sin(\theta) \cdot \overrightarrow{y_1} \cdot \overrightarrow{z_0}$$

$$\overrightarrow{x_2} \cdot \overrightarrow{z_0} = -\cos(\theta) \cdot \sin(\alpha) + \sin(\theta) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1} \quad Z = +R \sin(\alpha) + x(t) \cdot (-\cos(\theta) \cdot \sin(\alpha))$$

$$Z = +R \sin(\alpha) - x(t) \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\alpha)$$

$$Z = (R - x(t) \cdot \cos(\theta)) \cdot \sin(\alpha)$$

Soit:

$$\overrightarrow{OD} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) (x(t) \cdot \cos(\theta) - R) \\ b + x(t) \cdot \sin(\theta) \\ -\sin(\alpha) (x(t) \cdot \cos(\theta) - R) \end{pmatrix}_{R0} \quad \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{matrix}$$

Q2 : Déterminer α en fonction de X et Z, puis θ en fonction de X, Y et α .

On pose : $X = \cos(\alpha) \cdot (x(t) \cdot \cos(\theta) - R)$

$$Z = -\sin(\alpha) \cdot (x(t) \cdot \cos(\theta) - R)$$

On fait le rapport : $\frac{Z}{X}$

Soit : $\frac{Z}{X} = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \cdot \frac{R - x(t) \cdot \cos(\theta)}{-(R - x(t) \cdot \cos(\theta))}$

$$\boxed{\alpha = -\tan^{-1}\left(\frac{Z}{X}\right) \text{ avec } X > 0}$$

$$\textcircled{2} \quad Y = b + x(t) \cdot \sin(\theta)$$

$$\sin(\theta) = \frac{Y-b}{x(t)} \quad \textcircled{4}$$

$$\textcircled{1} \quad X = -(R - x(t) \cdot \cos(\theta)) \cos(\alpha)$$

$$X = x(t) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\alpha) - R \cdot \cos(\alpha)$$

$$X + R \cdot \cos(\alpha) = x(t) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\alpha)$$

$$\cos(\theta) = \frac{X + R \cdot \cos(\alpha)}{x(t) \cdot \cos(\alpha)} \quad \textcircled{5}$$

$$\textcircled{4}/\textcircled{5} \quad \tan(\theta) = \frac{\frac{Y-b}{x(t)}}{\frac{X + R \cdot \cos(\alpha)}{x(t) \cdot \cos(\alpha)}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{Y-b}{x(t)} \cdot \frac{x(t) \cdot \cos(\alpha)}{X + R \cdot \cos(\alpha)}$$

Soit $\tan(\theta) = \frac{Y-b}{X + R \cdot \cos(\alpha)} \cdot \cos(\alpha)$

Ou encore $\tan(\theta) = \frac{Y-b}{\frac{X}{\cos(\alpha)} + R} \text{ avec } \theta > 0$

$$\boxed{\theta = \tan^{-1}\left(\frac{Y-b}{\frac{X}{\cos(\alpha)} + R}\right)}$$

Q3 : En déduire les 3 équations, qui appliquées successivement, permettent de définir un modèle inverse. (On veut aussi : $x(t)$, α et θ .)

Avec l'une de coordonnées de $\overrightarrow{OD}$ nous pouvons connaître $x(t)$. Par exemple avec ② : $x(t) = \frac{Y-b}{\sin(\theta)}$

$$\begin{cases} \alpha = -\tan^{-1}\left(\frac{Z}{X}\right) \\ \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{Y-b}{\cos(\alpha)} + R}{X}\right) \\ x(t) = \frac{Y-b}{\sin(\theta)} \end{cases}$$

Q4 : La nacelle étant en position, déterminer les conditions entre les paramètres de position pour que la trajectoire de l'extrémité de la nacelle soit rectiligne verticale. Si nécessaire, on exprimera les paramètres en fonction de $\theta(t)$.

On pourra noter avec un indice 0, les valeurs initiales des coordonnées et des paramètres de position. $D(L, M, 0)$.

Rappel de cours C.2.exemple : on précise que pour avoir une trajectoire verticale, il faut : $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{y_0} = L$ et $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{z_0} = 0$

Ici, on veut X et Y constant et Z variable uniquement.

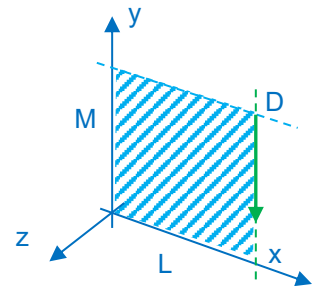
$$\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{x_0} = L = \text{cst} \text{ soit :}$$

$$X_0 = -R \cos(\alpha) + x(t) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\alpha) = L = \text{cste} \quad \textcircled{1}$$

$$\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{z_0} = 0 \text{ soit :}$$

$$Z_0 = (R - x(t) \cdot \cos(\theta)) \cdot \sin(\alpha) = 0 \quad \textcircled{2}$$

$$\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{y_0} = \forall \quad \textcircled{3}$$



① si $\alpha = \alpha_0 = 0$, alors $\cos(\alpha) = 1$, donc :

$$-R + x(t) \cdot \cos(\theta) = L \text{ soit:}$$

$$\theta = \pm \cos^{-1}\left(\frac{L+R}{x(t)} + 2k\pi\right)$$

② $Z_0 = (R - x(t) \cdot \cos(\theta)) \cdot \sin(\alpha) = 0$

Deux cas :

a) $\alpha = \alpha_0 = 0$

$$\Rightarrow \sin(0) = 0 \quad z = 0$$

b) $R - x(t) \cdot \cos(\theta) = 0$

$$x(t) \cdot \cos(\theta) = R$$

$$\theta = \mp \cos^{-1}\left(\frac{R}{x(t)} + 2k\pi\right)$$

Dans ce cas α peut prendre n'importe quelle valeur, mais dans ce cas $L=0$.

Conclusion :

$$\text{Si } \alpha = 0 \Rightarrow \theta = \pm \cos^{-1}\left(\frac{L+R}{x(t)} + 2k\pi\right)$$

$$\forall L \text{ cst et non nul}$$

$$\text{Si } \alpha \neq 0 \Rightarrow \theta = \mp \cos^{-1}\left(\frac{R}{x(t)} + 2k\pi\right)$$

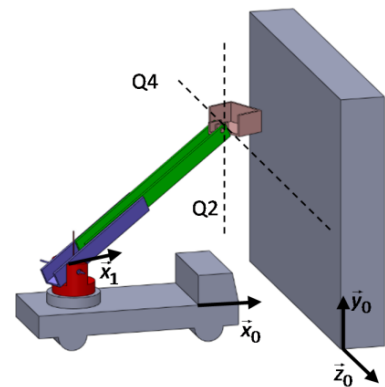
$$L=0$$

Q5 :

Le pilotage est réalisé par incrément de temps Δt suffisamment petit.

Pour une variation d'élévation $\Delta\theta$, déterminer la variation de longueur de l'échelle Δx à imposer pour obtenir une trajectoire rectiligne verticale.

On pourra dériver l'expression précédente et faire les approximations suivantes : $\dot{x} = \frac{dx}{dt} \approx \frac{\Delta x}{\Delta t}$ et $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} \approx \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$.



$$\cos(\theta) = \frac{1}{X(t)} [L + R]$$

$$X(t) = \frac{1}{\cos(\theta)} [L + R]$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = [L + R] \frac{\Delta \left[\frac{1}{\cos(\theta)} \right]}{\Delta t}$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = [L + R] \left[\frac{(1) \cos(\theta) - (-\dot{\theta} \sin(\theta)) (1)}{\cos^2(\theta)} \right]$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \frac{[L + R] [\dot{\theta} \sin(\theta)]}{\cos^2(\theta)} = X \dot{\theta} \tan(\theta)$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = X \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \tan(\theta)$$

$$\Delta X = X \tan(\theta) \Delta \theta$$

Q6 :

La nacelle étant en position, déterminer les conditions sur les paramètres de position pour que la trajectoire de l'extrémité de la nacelle soit rectiligne horizontale suivant $\vec{z}_0$. Dans un but de résolution, on exprimera $\theta(t)$ en fonction de $\alpha(t)$, puis $x(t)$ en fonction de $\theta(t)$. On pourra, en résultat intermédiaire, exprimer $x \cdot \cos \theta$ et $x \cdot \sin \theta$. $D(L, M, \theta)$.

On veut que la trajectoire de l'extrémité de la nacelle « D » soit rectiligne horizontale donc une translation suivant $\vec{z}$.

$$OD \cdot \vec{y}_0 = M = cst \quad \textcircled{1}$$

$$OD \cdot \vec{x}_0 = L = cst \quad \textcircled{2}$$

$$OD \cdot \vec{z}_0 = \forall \quad \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1} \quad Y = b + x(t) \cdot \sin(\theta) = M$$

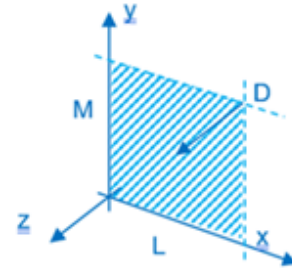
$$\sin \theta = \frac{M-b}{x(t)}$$

$$\textcircled{2} \quad X = -R \cos(\alpha) + x(t) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\alpha) = L$$

$$\cos \theta = \frac{1}{x(t)} * \left(\frac{L}{\cos \alpha} + R \right)$$

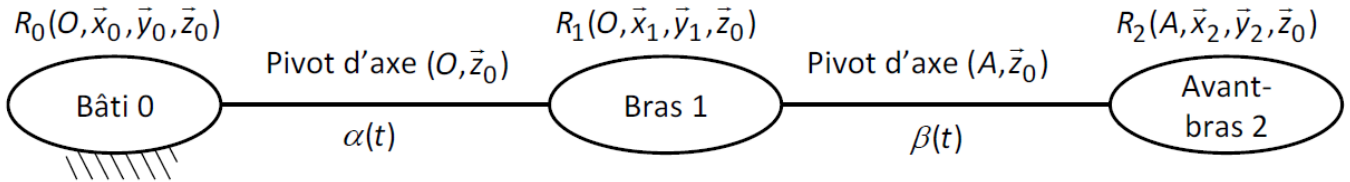
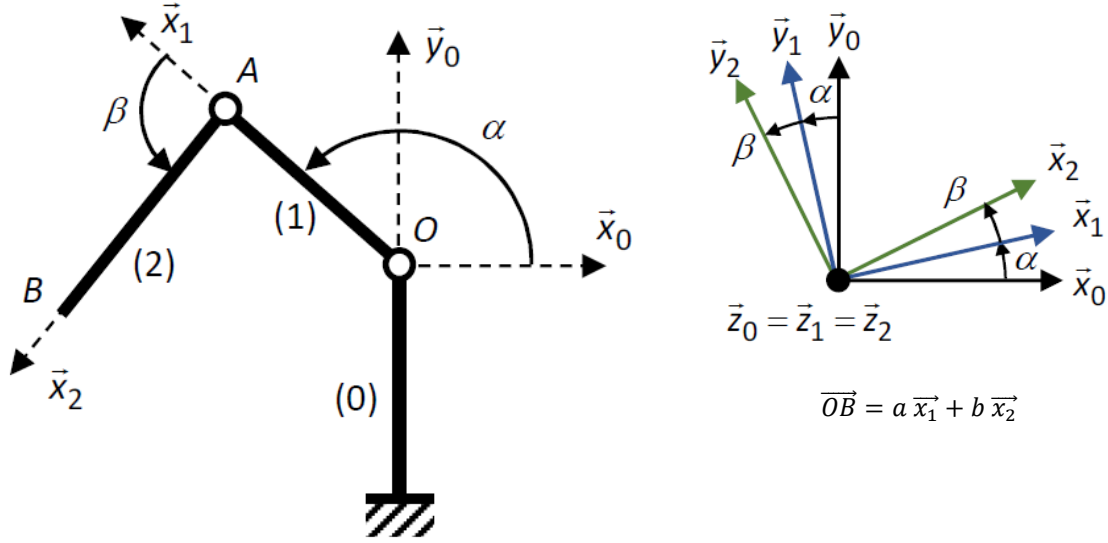
$$\text{Soit : } \tan \theta = \frac{\frac{M-b}{x(t)}}{\frac{1}{x(t)} * \left(\frac{L}{\cos \alpha} + R \right)} \quad \text{Nous obtenons : } \tan \theta = \frac{M-b}{\left(\frac{L}{\cos \alpha} + R \right)}$$

$$\text{D'où : } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{M-b}{\left(\frac{L}{\cos \alpha} + R \right)} \right)$$



Exercice 2.2. Robot ERICC

Considérons le robot dont le modèle est donné ci-après.



Afin d'assurer la sécurité de l'environnement, la commande impose que B ne doit pas être à une distance supérieure à R de l'origine O.

Q1 : Traduire cette contrainte sur les paramètres.

La distance du point B à l'origine est $\|\overrightarrow{OB}\|$. La condition définie, s'écrit : $\|\overrightarrow{OB}\| < R$

On pose : $\|\overrightarrow{OB}\| = \sqrt{\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OB}}$ soit $\|\overrightarrow{OB}\| = \sqrt{(a \vec{x}_1 + b \vec{x}_2)^2}$

$$\text{donc } \|\overrightarrow{OB}\| = \sqrt{a^2 \underbrace{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_1}_{=1} + b^2 \underbrace{\vec{x}_2 \cdot \vec{x}_2}_{=1} + 2ab \underbrace{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2}_{\cos(\beta)}}$$

$$\text{Soit } \|\overrightarrow{OB}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos(\beta)} < R$$

$$\text{Ou } a^2 + b^2 + 2ab \cos(\beta) < R^2$$

$$\text{Ou } \cos(\beta) < \frac{R^2 - a^2 - b^2}{2ab}$$

Q2 : Déterminer la condition pour que B soit sur un cercle de rayon r et de centre C tel que $\overrightarrow{OC} = d \vec{x}_0$.
On suppose r et d suffisamment petits.

La condition s'écrit : $\|\overrightarrow{CB}\| = r$

$$\text{avec } \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OB} \quad \text{on nous donne } \overrightarrow{OC} = d \cdot \vec{x}_0 \text{ et } \overrightarrow{OB} = a \vec{x}_1 + b \vec{x}_2$$

$$\text{Soit : } \overrightarrow{CB} = -d \cdot \vec{x}_0 + a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2$$

$$\text{On pose alors : } \|\overrightarrow{CB}\| = \sqrt{\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CB}}$$

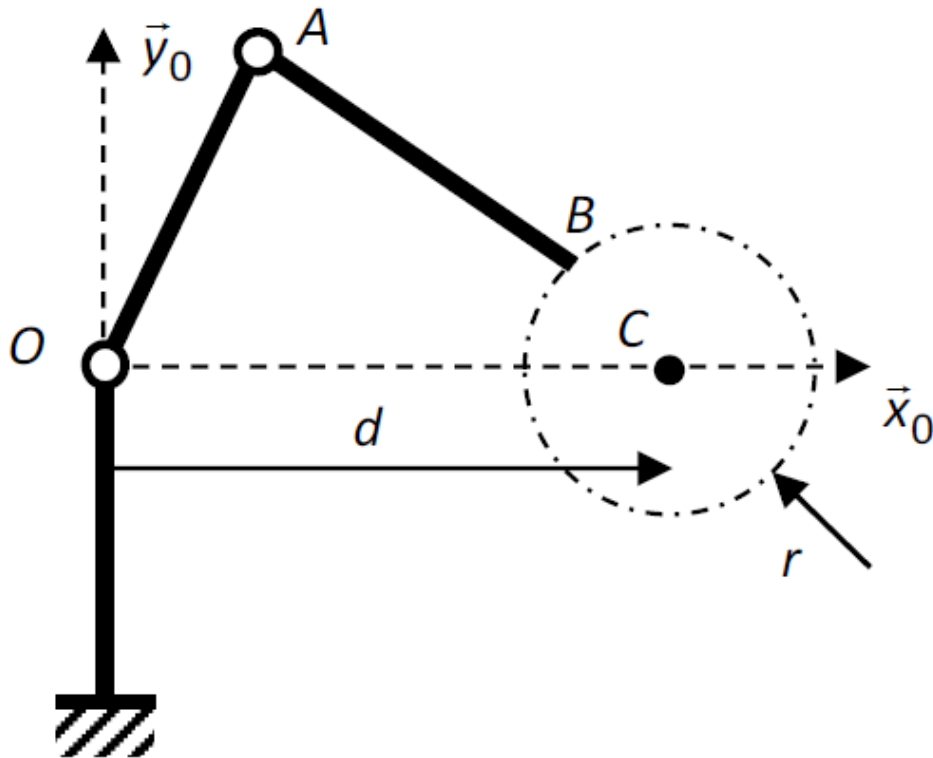
$$\text{Soit : } \|\overrightarrow{CB}\| = \sqrt{(-d \cdot \vec{x}_0 + a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2)^2}$$

Rappel : $(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$

Nous pouvons alors écrire :

$$\|\vec{CB}\| = \sqrt{d^2 \cdot \underbrace{\vec{x}_0 \cdot \vec{x}_0}_{=1} + a^2 \cdot \underbrace{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_1}_{=1} + b^2 \cdot \underbrace{\vec{x}_2 \cdot \vec{x}_2}_{=1} - 2da \cdot \underbrace{\vec{x}_0 \cdot \vec{x}_1}_{=\cos(\alpha)} - 2db \cdot \underbrace{\vec{x}_0 \cdot \vec{x}_2}_{=\cos(\beta+\alpha)} + 2ab \cdot \underbrace{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2}_{=\cos(\beta)}}$$

$$\|\vec{CB}\| = \sqrt{d^2 + a^2 + b^2 - 2da \cdot \cos(\alpha) - 2db \cdot \cos(\beta + \alpha) + 2ab \cdot \cos(\beta)} = r$$



:

Exercice 2.3. Robot de manutention / translation circulaire

Le système étudié (voir photos ci-dessous) est un robot industriel destiné à la manutention de pièces lourdes. Ce robot a une structure en parallélogramme déformable qui lui permet de déplacer son poignet dans l'aire de travail.



On associe à chaque solide i une base orthonormée directe $B_i(\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$. $\vec{y}_0$ est vertical ascendant.

On pose $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$, $\beta = (\vec{x}_0, \vec{x}_2)$ et $\overrightarrow{AB} = L \vec{x}_1$, $\overrightarrow{EA} = D \vec{x}_2$, $\overrightarrow{CB} = D \vec{x}_3$, $\overrightarrow{BJ} = H \vec{x}_3$, $\overrightarrow{EC} = L \vec{x}_4$

Les mouvements du robot sont commandés par 2 moteurs :

- le solide (1) a son mouvement de rotation par rapport à (0) commandé par un moteur M_1 tel que $\alpha \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$.
- le solide (2) a son mouvement de rotation par rapport à (0) commandé par un moteur M_2 tel que $\beta \in \left[\frac{-\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$.



figure 1

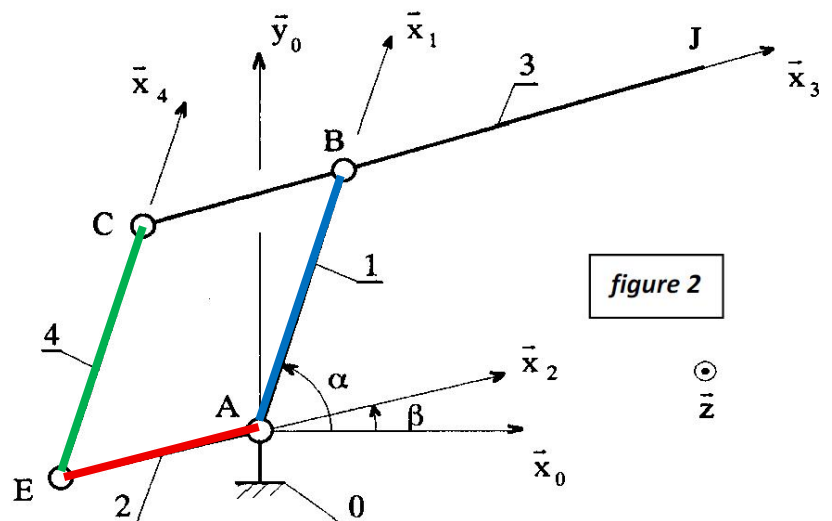


figure 2

Q1 : Mettre le schéma cinématique en couleur et identifier les points fixes des ensembles 0, 1, 2, 3 et 4.

Pièce	0	1	2	3	4
Point fixe	A	A,B	A,E	B,C,J	C,E

Q2 : ABCE étant un parallélogramme, qu'en déduire sur les bases liées à 1, 2, 3 et 4. En déduire un repère lié « simplifié » pour le solide 3.

Le vecteur est commun à toutes les bases.

Le segment EA reste parallèle au segment CB, d'où $\vec{x}_2 = \vec{x}_3$ et $B_3 = B_2$

Le segment AB reste parallèle au segment EC, d'où $\vec{x}_1 = \vec{x}_4$ et $B_4 = B_1$

Il n'y a finalement que 3 bases différentes : B_0, B_1 et B_2 .

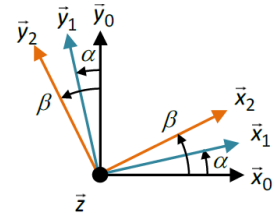
Un repère lié à la pièce 3 est $R_3 (b, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z})$

Q3 : Réaliser la ou les figures de changement de base.

Les 3 bases ont un même vecteur commun.

Elles doivent être positionnées sur une même figure.

On prendra naturellement $\beta > \alpha$, mais faire une figure avec $\alpha > \beta$ est juste aussi.

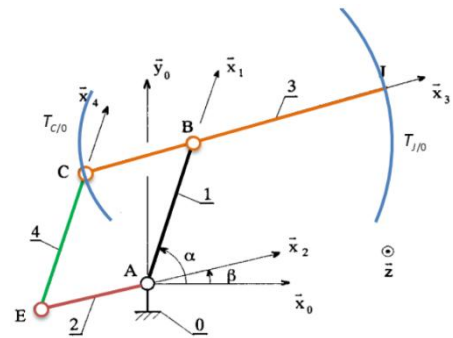


Q4 : Lorsque le moteur M_1 est à l'arrêt, α est constant. Déterminer, dans ces conditions, le mouvement de 3/0 paramétré par β ainsi que les trajectoires $T_{J/0}$ et $T_{C/0}$.

Si α est constant, la position de l'origine B de R_3 est fixe.

Si β varie, la base liée à la pièce 3 tourne par rapport à B_0 . Le mouvement de 3/0 est une rotation d'axe $(B, \vec{z})$ paramétrée par l'angle β .

Les trajectoires de J et C sont des cercles de centre B passant respectivement par J et C.



Q5 : Lorsque le moteur M_2 est à l'arrêt, β est constant. Déterminer, dans ces conditions, le mouvement de 3/0 paramétré par α ainsi que les trajectoires $T_{J/0}$ et $T_{C/0}$.

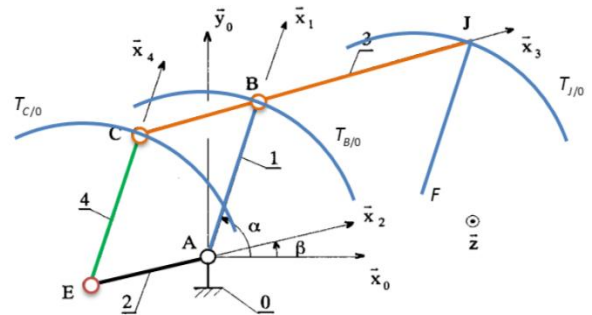
Si β est constant, la position de la base B_2 liée à 3 est fixe.

Si α varie, l'origine B de R_3 décrit un cercle de centre A.

Le mouvement de 3/0 est donc une translation à trajectoire circulaire paramétré par l'angle α et de rayon AB.

La trajectoire de C est un cercle de centre E.

La trajectoire de J est un cercle de centre F tel que $\vec{FJ} = \vec{AB}$.



Q6 : Déterminer un vecteur position de J dans (0).

$$\vec{AJ} = \vec{AB} \cdot \vec{x}_1 + \vec{BJ} \cdot \vec{x}_3$$

$$\vec{AJ} = L \cdot \vec{x}_1 + H \cdot \vec{x}_3 \text{ mais } \vec{x}_3 = \vec{x}_2$$

$$\text{Donc } \vec{AJ} = L \cdot \vec{x}_1 + H \cdot \vec{x}_2$$

Q7 : Déterminer les conditions sur α et β pour que le point J suive une trajectoire verticale à une distance d du point A.

Analyse : On cherche à contraindre les angles α et β (commandés respectivement par les moteurs M_1 et M_2) pour que le point J se déplace verticalement, c'est-à-dire que :

- Sa trajectoire soit une droite verticale, donc son abscisse (x) reste constante dans le repère de base B_0 .
- Et sa distance horizontale à A soit constante et égale à d.

Soit : $\vec{AJ} \cdot \vec{x}_0 = \text{constante} = d$

A la question précédente, nous avons établi : $\vec{AJ} = L \cdot \vec{x}_1 + H \cdot \vec{x}_2$, donc :

$$\vec{AJ} \cdot \vec{x}_0 = d = (L \cdot \vec{x}_1 + H \cdot \vec{x}_2) \cdot \vec{x}_0 = \text{cst}$$

$$d = L \cdot \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_0 + H \cdot \vec{x}_2 \cdot \vec{x}_0 = \text{cst}$$

$$d = L \cdot \cos(\alpha) + H \cdot \cos(\beta) = \text{cst}$$

